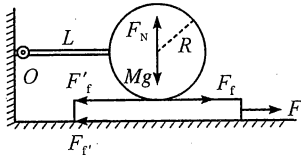


张力为 T , 以 C 为轴、左侧梯子为研究对象, 有 $mg(\overline{AC}-x) \cdot \sin 15^\circ + T \cdot \frac{\overline{AC}}{2} \cos 15^\circ + \frac{Mg}{2} \cdot \frac{\overline{AC}}{2} \sin 15^\circ = N_1 \cdot \overline{AC} \cdot \sin 15^\circ$. 解得 $T = (125 + 160x) \tan 15^\circ$.

4. 受力情况如答图 4-4 所示, 球与轻杆对 O 点力矩平衡, 有 $F_N(R+L) + F_f R = Mg(R+L)$, 滑动时有 $F_f = \mu F_N$, 解得 $F_N = \frac{(R+L)}{(1+\mu)R+L} Mg$, $F_f = \frac{\mu(R+L)}{(1+\mu)R+L} Mg$. 对木板有 $F = F'_f + F_f$, $F_f = \mu(F'_N + mg)$, 联立解得 $F = \frac{2\mu(R+L)}{(1+\mu)R+L} Mg + \mu mg$.



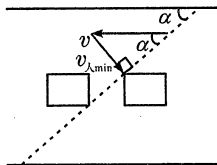
答图 4-4

5. 不倒翁质量对称分布, 重心在对称轴 KD 上, 放到斜面上时刚好处于平衡状态, 即此时重力作用线刚好通过斜面接触点, 由此可求出重心位置. 设重心位置在 C 处, $OC = x$, 在 $\triangle OCA$ 中, 由正弦定理得 $\frac{x}{\sin \alpha} = \frac{R}{\sin(180^\circ - \beta)}$, 得 $x = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} R$. 在 K 处加质量为 m 的塑泥后, 使重心恰上移到球心 O 处, 则恰会失去稳定平衡, 有 $Mgx = mg(h-R)$, 联立解得 $m = \frac{R \sin \alpha}{(h-R) \sin \beta} M \approx 85 \text{ g}$.

专题 5 巧选参考系

1. 以自由下落的物体为参照系, 四个小球沿四个不同方向做匀速直线运动, 故选项 A 正确.

2. 以车为参照系, 假设车子相对于地面向右运动, 则地面相对于车以速率 v 向左运动, 由 $v_{\text{人车}} = v_{\text{人地}} + v_{\text{地车}}$, 矢量图如答图 5-1 所示, 当人相对于车子的运动方向为图中虚线方向时, $v_{\text{人min}}$ 为安全穿过马路的最小速度, 有 $v_{\text{人min}} = v \sin \alpha = \frac{vb}{\sqrt{a^2 + b^2}}$,

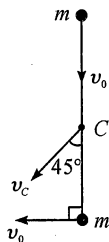


答图 5-1

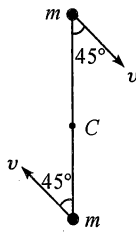
故所需时间 $t = \frac{c}{v_{\text{人min}} \cos \alpha} = \frac{c(a^2 + b^2)}{abv}$.

3. 两个质点组成的系统不受外力, 故质心做匀速直线运动. 如答图 5-2 所示, 质心的速度 $v_c = \frac{\Delta r_c}{\Delta t} = \frac{(\sum m_i v_i)}{m_{\text{总}}}$, 可得质心速度为 $v_c = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0$.

如答图 5-3 所示, 以质心为惯性参考系, 两个质点的初速度为 $v = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0$, 方向相反. 在以后的运动过程中, 两个质点的速度总是等值反向. 在质心系中, 两个质点相距无穷远的最小速度为零, 则有 $\frac{1}{2} m \left(\frac{\sqrt{2}}{2} v_0 \right)^2 \times 2 - \frac{Gm^2}{r_0}$



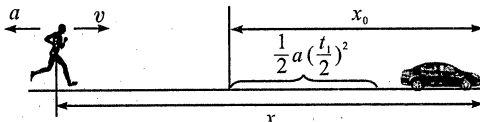
答图 5-2



答图 5-3

≥ 0 , 解得 $v_0 \geq \sqrt{\frac{2Gm}{r_0}}$.

4. 选车为参考系, 乘客相对于车做初速为 v 的匀减速直线运动, 速度为零后, 又反向做匀加速运动. 要使司机从车头的反光镜内能看清乘客, 须让乘客处在离反光镜 x_0 范围内的时间至少为 t_1 , 根据对称性和答图 5-4 中的几何



答图 5-4

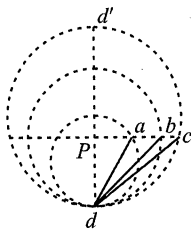
关系有 $\frac{v^2}{2a} - \frac{1}{2} a \left(\frac{t_1}{2} \right)^2 = x - x_0$, 得 $v = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 t_1^2 + 8a(x - x_0)}$, 代入数据得 $v_{\text{min}} = 4.5 \text{ m/s}$.

5. (1) 设两小球碰撞前瞬间 M 的速度为 v_y , 绳不能形变, 因此小球 m 沿绳方向的速度分量也为 v_y , 垂直于绳的速度分量设为 v_x , 由动量守恒和机械能守恒定律, 有 $Mv_0 = (M+2m)v_y$, $\frac{1}{2} Mv_0^2 = \frac{1}{2} Mv_y^2 + 2 \times$

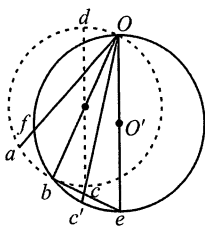
$\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2)$. 解得 $v_x^2 = \frac{Mv_0^2}{M+2m}$. 设此时 M 相对桌面的加速度为 a_M , 有 $2T = Ma_M$, a_M 方向与 v_y 反向. 以小球 M 为参照系, 小球 m 以 v_x 绕 M 做圆周运动. 小球 m 受到与 T 同向的惯性力 ma_M 的作用, 有 $T + ma_M = m\frac{v_x^2}{l}$, 解得 $T = \frac{mM^2v_0^2}{l(M+2m)^2}$. (2) 质心做匀速直线运动, 速度为 $v_c = \frac{Mv_0}{M+2m}$. 在时间 t 内, 质心经过的距离为 $x_c = v_c t = \frac{Mv_0 t}{M+2m}$. 设两小球 m 相碰时, 质心与小球 M 的距离为 y_c , 则 $y_c = \frac{2ml}{M+2m}$. 由此可得 t 时间内 M 经过的距离为 $x_M = x_c + y_c = \frac{Mv_0 t + 2ml}{M+2m}$.

专题 6 等时圆的妙用

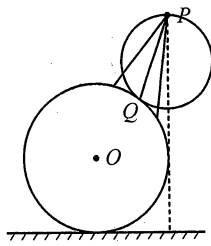
1. 各等时点的连线是以 A 为顶点的竖直圆, 选项 B 正确.
2. 如答图 6-1 所示, 过 d 点和三个端点 a, b, c 作三个等时圆, 且圆心均在 d 点正上方, 环沿杆下滑的时间与从相应等时圆顶点自由下落的时间相等, 比较等时圆的直径可知, 选项 B 正确.
3. 把三个滑板从空间移到同一竖直面内, 让 a, b, c 三点在圆柱体的同一竖直侧壁上. 作图分析可知, a, c 在同一个等时圆上, 且竖直直径大于过 b 点的等时圆直径, 故选项 B、D 正确.
4. 题中的圆不是等时圆, 以 O 为圆的最高点, Ob 为弦、竖直线 Oe 为直径构建等时圆, 如答图 6-2 所示. 滑环滑到 f, b, c' 的时间相等, 比较 a 和 f 及 c 和 c' 的时间, 可知 $t_1 > t_2 > t_3$, 选项 B 正确.



答图 6-1



答图 6-2



答图 6-3

5. 如答图 6-3 所示, 以 P 为顶点作一球面, 使其与所给球面相切于 Q , 则线段 PQ 即为所求的轨道.

专题 7 追及相遇问题

1. 若 $a_1 = a_2$ 或 $a_1 > a_2$, 甲的速度始终大于乙的速度, 甲会追上乙且只相遇 1 次, A 正确、B 错误. 若 $a_1 < a_2$, 当甲、乙速度相等时甲刚好追上乙, 则两者只能相遇 1 次, C 正确. 若甲在速度相等之前追上乙, 而乙的加速度比甲的大, 则乙会再追上甲, 故可能相遇 2 次, D 正确.

2. (1) 设经过时间 t 甲追上乙, 甲的位移 $x_1 = vt$, 乙的位移 $x_2 = \frac{v}{2}t$, 由位移关系有 $vt - \frac{v}{2}t = s_0$, 代入数据得 $t = 3\text{s}$. 故乙在接棒前的加速度 $a = \frac{v}{t} = 3\text{m/s}^2$. (2) 在追上乙时, 乙跑过的距离 $x_2 = \frac{v}{2}t = 13.5\text{m}$, 所以乙离接力区末端的距离为 $\Delta x = (20 - 13.5)\text{m} = 6.5\text{m}$.

3. 设羚羊加速度为 a_1 , 最大速度为 $v_{1\max}$, 加速时间为 t_1 , 猎豹的加速度为 a_2 , 最大速度为 $v_{2\max}$, 加速时间为 t_2 , 由运动学公式 $a_1 = \frac{v_{1\max}^2}{2x_1} = 6.25\text{m/s}^2$, $t_1 = \frac{v_{1\max}}{a_1} = 4\text{s}$, $a_2 = \frac{v_{2\max}^2}{2x_2} = 7.5\text{m/s}^2$, $t_2 = \frac{v_{2\max}}{a_2} = 4\text{s}$. 若猎豹在最大速度减速前追上羚羊, 则猎豹运动时间为 8s , 羚羊加速运动 $t_1 = 4\text{s}$, 匀速运动 3s , 有 $x + x_{\text{羚}} = x_{\text{豹}}$, 即 $x + 50 + v_{1\max} \times 3 = 60 + v_{2\max} \times 4$, 代入数据得 $x = 55\text{m}$. 所以 x 值应不大于 55m .

专题5 巧选参考系



决策点金

一、运动的相对性

自然界中物体的运动,都是相对于某一其他物体而言的,为描述一个质点的运动,必须选定一个参考系,不同的参考系对同一运动的描述往往是不同的,这就是运动的相对性.在人类历史上,日心说和地心说是势不两立的两种宇宙观,前者认为太阳是宇宙的中心,后者认为地球是宇宙的中心.由于宗教的介入,日心说长期沉寂,而地心说统治欧洲长达1000多年.今天,我们来重新审视两种学说的分歧,它们的差异,相当于参考系选择的不同.在这个历史问题中,参考系的选择竟是至关重要的决定性因素,成了两种宇宙观分歧的焦点.

同一运动在不同参考系中的描述可以互相转换,以速度为例,这种转换有以下两个基本关系,即 $v_{AB} = -v_{BA}$, $v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$.

这里的 v_{AB} 表示 A 物体相对于 B 物体的速度,即以 B 物体为参考系时所得到的 A 的运动速度.对于位移和加速度,上述转换关系同样成立.我们通过一个例子来说明它们的应用.

在旷野里有风速为 3m/s 的北风,当一人在风中以 3m/s 的速度向正西方走去时,由于 $v_{地人} = -v_{人地}$,故得此时 $v_{人地}$ 、 $v_{地人}$ 、 $v_{风地}$ 、 $v_{风人}$ 这几个速度矢量的关系如图 5-1 所示.由图可见,此时

$$v_{风人} = \sqrt{v_{风地}^2 + v_{地人}^2} = 3\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

$v_{风人}$ 的方向是东偏南 45° , $v_{风人}$ 就是此时人感到的风速,故人感到的风是从西北方向吹来的.

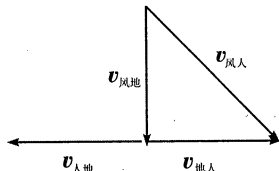


图 5-1

在处理运动学问题时常以地面为参考系,这种做法容易形成一种思维习惯:凡是遇到运动学问题均选择地面为参考系.其实,通过巧妙地选择参考系,会使一些复杂的问题变得简单,这不仅可以提高解题效率,更有助于培养同学们的思维能力.

二、惯性系的选择

通常,参考系可分为惯性系和非惯性系两类.简单地说,牛顿运动定律能够成立的参考系便是惯性系,否则就是非惯性系.相对于惯性系做匀速直线运动的参考系仍是惯性系,相对于惯性系做变速运动或旋转运动的便是非惯性系.对力学规律而言,不同惯性系是等价的.尽管这样,不能由此否定合理选择惯性系的必要性,因为同一个运动过程,在不同惯性系中的具体表现形式会有所不同,因而分析处理的难易程度也会有差别.

例 1 如图 5-2 所示, A、B 两船在海上航行, A 船航向东北, 船速为 u . B 船航向正北, 船速 $v = \sqrt{2}u$. 设正午时, A 船在 B 船正北距离 l 处, 问此后何时两船相距最近? 距离多少?

解法一 以海面为参考系,设在午后 t 时两船相距为

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{(l-vt)^2 + u^2 t^2 - 2(l-vt)ut \cos 135^\circ} \\ &= \sqrt{(l-\sqrt{2}ut)^2 + u^2 t^2 + \sqrt{2}(l-\sqrt{2}ut)ut} \\ &= \sqrt{l^2 - \sqrt{2}lut + u^2 t^2}. \end{aligned}$$

可得当 $t = \frac{l}{\sqrt{2}u}$ 时, x 取极值,有 $x_{\min} = \frac{l}{\sqrt{2}}$,

即午后当 $t = \frac{l}{\sqrt{2}u}$ 时,两船距离最近.

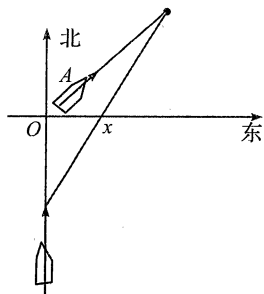


图 5-2

解法二 以 B 船为参考系,则 A 船相对于 B 船的速度为 $v_{AB} = v_{AO} + v_{OB} = u - v$, v_{AB} 的方向指向东南,如图 5-3 所示.

由图可见,由 A 船位置沿东南方向取 C 点,使 $\overline{AC} \perp \overline{BC}$,则 BC 长度即为两船的最近距离.有 $x_{\min} = \overline{BC} = \overline{AB} \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}l$. 时间相应为 $t = \frac{\overline{AC}}{v_{AB}} = \frac{\sqrt{2}l}{2u}$.

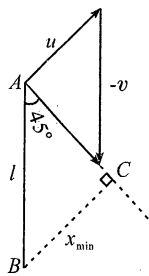


图 5-3

例 2 一列队伍长 100m,正以某一恒定速度前进.因有紧急情况需通知队尾战士,通讯员跑步从队首赶到队尾,又从队尾跑到队首,在这一过程中队伍前进了 200m,通讯员的速率恒定,在队尾耽误的时间不计,求他往返跑过的路程.

解析 本题涉及队伍、通讯员的运动.行进中队伍长 100m,不能看成质点;通讯员往返运动,这样构成了一道过程复杂、已知条件少的难题.如果以行进的队伍为参考系,即假设队伍不动,可将两物体的运动转化为一个物体的运动.设队伍的速度为 v_1 ,方向向右;通讯员的速率为 v_2 ,通讯员从队首到队尾的速率为 $v_1 + v_2$,距离为 100m;从队尾跑到队首的速率为 $v_2 - v_1$,距离为 100m,故有 $(v_1 + v_2)t_1 = 100\text{m}$, $(v_2 - v_1)t_2 = 100\text{m}$,再以地面为参考系时,在 $(t_1 + t_2)$ 时间内,队伍前进 200m,则 $v_1(t_1 + t_2) = 200\text{m}$.由以上三式解得整个过程通讯员往返的路程 $x = v_2(t_1 + t_2) \approx 324\text{m}$.

三、特殊惯性系——质心系的选取

对于一个系统而言,质心是一个具有特殊意义的点,质心参考系也是一个具有特殊意义的参考系.如果系统内诸物体之间存在相互作用力,则一般来说这些物体单独都不构成惯性系.但如果整个系统所受合外力为零,则系统动量守恒,系统质心保持静止或匀速直线运动状态,因而质心是惯性系.选取这一特殊惯性系可使一些问题简化.

例 3 如图 5-4 所示,一艘小船长为 l ,质量为 M ,漂浮在流速稳定的水面上,水流速度为 u .一人立于船头上,其质量为 m ,相对于船的步行速度为 v .当人从船头走到船尾时,船移动了多远?设小船是两头对称的,且忽略一切阻力.

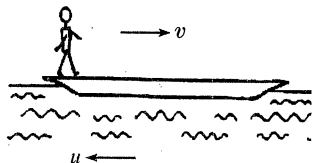


图 5-4

解析 由于忽略一切阻力,故人与船整个系统在水平方向上动量守恒,且系统相对于流水静止,质心参考系即为流水参考系.当人起步向右前进时,船同时向左运动.人匀速运动,则船匀速运动;人停下时,船也停下,人在走动过程中的任意时刻,系统均满足动量守恒定律.先以质心为参考系,规定向右为正方向,有 $mv_{\text{人}} - Mv_{\text{船}} = 0$,

人和船的平均速度也满足 $m\bar{v}_人 - M\bar{v}_船 = 0$. 而 $\bar{v}_人 = \frac{x_1}{t}$, $\bar{v}_船 = \frac{x_2}{t}$, x_1, x_2 分别为人、船相对于质心的位移, 所以有 $mx_1 = Mx_2$, 又 $x_1 + x_2 = l$, 解得 $x_2 = \frac{m}{M+m}l$. 再返回到地面参考系中, 则船相对于河岸移动的距离为 $x_船 = x_c + x_2 = ut + \frac{ml}{M+m} = \left(\frac{u}{v} + \frac{m}{M+m}\right)l$.

例4 如图5-5所示, 一小车置于光滑水平面上, 质量为 M . 车上悬一单摆, 摆球质量为 m . 初始时刻摆球的最大偏角为 θ , 这时小车和摆球一起以速度 u_0 向左运动. 求当摆球运动到最低点时, 悬线张力对摆球所做的功.

解析 取质心作为参考系, 在此参考系中, 当摆球下摆时, 小车将向右运动. 设摆球落至最低点时速度为 v' , 小车速度为 u' , 规定向左为正方向, 由动量守恒定律和机械能守恒定律, 有

$$-Mu' + mv' = 0, \quad \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}Mu'^2 = mgl(1 - \cos\theta).$$

$$\text{解得 } v' = \sqrt{\frac{2M}{M+m}gl(1 - \cos\theta)}, \quad u' = m\sqrt{\frac{2gl(1 - \cos\theta)}{M(M+m)}}.$$

$$\text{转换到地面参考系, 有摆球速度 } v = v' + u_0 = u_0 + \sqrt{\frac{2M}{M+m}gl(1 - \cos\theta)}.$$

$$\text{对摆球应用动能定理有 } W_T + W_G = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu_0^2, \text{ 其中 } W_G = mgl(1 - \cos\theta),$$

$$\text{解得张力对摆球做功 } W_T = mu_0\sqrt{\frac{2M}{M+m}gl(1 - \cos\theta)} - \frac{m^2}{M+m}gl(1 - \cos\theta).$$

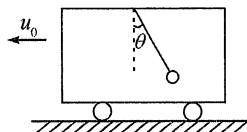


图5-5

四、以自由下落物体为参考系

自然界中的参考系更多的是非惯性系, 如果要在非惯性系中应用牛顿运动定律, 须考虑惯性力, 具体参见专题16. 我们现在讨论一个特殊而常见的直线加速参考系, 它相对于地面参考系以重力加速度 g 自由下落, 在自由下落参考系中, 抛体运动可简化为匀速直线运动, 所以选择这类参考系解决抛体运动的问题会特别简单.

例5 从地面竖直上抛物体 A , 同时在某高度有一物体 B 自由下落, 两物体在空间相遇 (并非相碰) 的速率都是 v , 则下列说法正确的是 ()

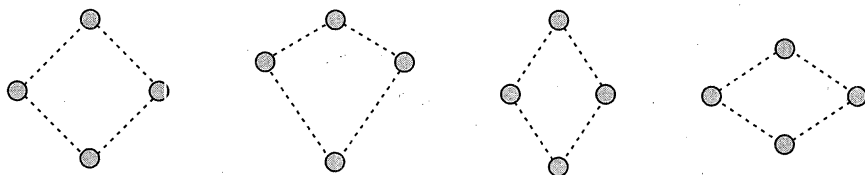
- A. 物体 A 的上抛初速度大小是相遇时速率的2倍
- B. 相遇时物体 A 上升的高度和物体 B 已下落的高度相同
- C. 物体 A 和 B 的落地时间相同
- D. 物体 A 和 B 的落地速度相等

解析 如选地面为参考系, 本题计算量较大. 因 A, B 运动时加速度相同均为 g , 故选物体 A 或 B 为参考系时, 看另一物体的运动为匀速直线运动. 相遇时的相对速度为 $2v$, 则 A 抛出时的相对速度也为 $2v$, 此时 B 的速度为零, 故 A 上抛初速度为 $2v$, 选项A正确. 根据运动的对称性, 再利用初速为零的匀加速直线运动, 在相邻的相等时间间隔内位移之比关系可判断相遇时, 物体 B 下落高度和物体 A 上升高度之比为 $1:3$, 选项B错误. 物体 A 运动的时间为 B 的2倍, A, B 落地时的速度均为 $2v$, 故选项C错误、D正确.



体验感悟

1. 高空中有四个小球,在同一位置同时以相同速率向上、向下、向左、向右抛出,不计空气阻力,经过 1s 后四个小球在空中位置的构图如下,其中正确的图形是()



2. 如图 5-6 所示,几辆相同的汽车以相等的速度 v 沿宽为 c 的直公路行驶,每车宽为 b ,头尾间距为 a ,则人能以最小速度沿一直线穿过马路所用的时间为多少?

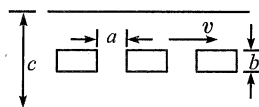


图 5-6

3. 两个质点之间只有万有引力作用,其质量、间距和速度如图 5-7 所示.若两个质点能相距无穷远,速率 v_0 需要满足什么条件?(两个质量分别为 m_1 、 m_2 的质点,相距为 r 时的引力势能为 $E_p = -\frac{Gm_1m_2}{r}$)

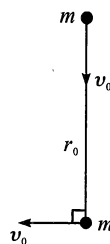


图 5-7

4. 一轿车从静止开始以 $a=1\text{m/s}^2$ 做匀加速直线运动的同时,离车头为 $x=30\text{m}$ 的后方有一乘客以某一速度追赶这辆轿车. 只有离车头反光镜的距离在 $x_0=20\text{m}$ 以内、且像在镜中保留时间至少为 $t_1=1\text{s}$ 的乘客才能被司机看清,以便司机制动轿车使车停下来. 该乘客要想乘坐上这辆车,匀速追赶的速度 v 至少多大?

5. 长为 $2l$ 的轻绳,两端各系有一质量为 m 的小球,中点系有质量为 M 的小球,三球成一直线静止于光滑水平桌面上,绳处于伸直状态,如图 5-8 所示. 现对小球 M 施以冲力,使其获得与绳垂直的初速度 v ,求:

(1) 两小球 m 相碰时绳中的张力 T ;

(2) 若从小球 M 开始运动到两小球相碰时的时间为 t ,求在此期间小球 M 经过的距离 x .

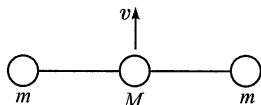
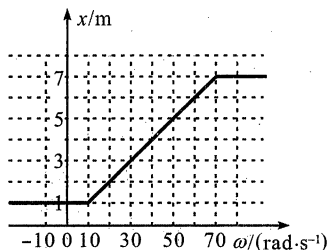


图 5-8

$=\sqrt{v_0^2+2\mu gL}=7\text{m/s}$, 对应皮带轮匀速转动的角速度为 $\omega=\frac{v'}{D/2}=70\text{rad/s}$,

物体平抛运动的水平位移为 $x'=v'\sqrt{\frac{2H}{g}}=7\text{m}$. 若物体在传送带上全程被减速, 平抛时速度 v 对应的皮带轮转动角速度 $\omega=10\text{rad/s}$. 因此当 $\omega\leq 10\text{rad/s}$ 时, $x=1\text{m}$. 当 $10\text{rad/s}<\omega<70\text{rad/s}$ 时, $x=\omega\frac{D}{2}\sqrt{\frac{2H}{g}}=0.1\omega\text{m}$, 当 $\omega\geq 70\text{rad/s}$ 时, $x=7\text{m}$, 作出 $x-\omega$ 图线如答图 15-2 所示.



答图 15-2

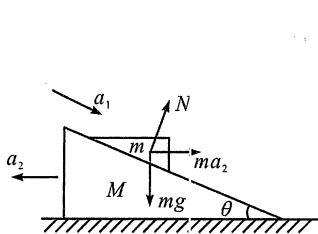
4. (1) 物体刚到达板的中点时, 板和物体的速度相等, 有 $x_m=vt, x_M=\frac{v}{2}t, \frac{L}{2}=x_m-x_M=\frac{1}{2}vt$, 得 $t=\frac{L}{v}, x_M=\frac{1}{2}vt=\frac{L}{2}$. (2) 设物体与板间的动摩擦因数为 μ_1 , 桌面光滑情况下, 由(1)可知, $a_M=\frac{\mu_1 mg}{M}=\frac{v}{t}$, 得 $\mu_1=\frac{Mv^2}{mgL}$. 若板与桌面有摩擦, 当物体运动到板的右端, 物体与板的速度刚好相等时动摩擦因数具有最小值, 有 $x'_m=vt', x'_M=\frac{v}{2}t'=\frac{1}{2}a'_Mt'^2, L=x'_m-x'_M, a'_M=\frac{\mu_1 mg-\mu_{2\min}(m+M)g}{M}$, 解得 $\mu_{2\min}=\frac{Mv^2}{2(m+M)gL}$, 故 $\mu_2\geq\frac{Mv^2}{2(m+M)gL}$. 本题也可利用 $v-t$ 图像来解.

5. 开始时物体的加速度 $a_1=\frac{mgsin\theta+\mu mgcos\theta}{m}=10\text{m/s}^2$, 设经 t_1 时间物体与传送带速度相等, $t_1=\frac{v}{a_1}=1\text{s}$, 位移 $x_1=\frac{1}{2}a_1t_1^2=5\text{m}<L$, 物体还未到底端, 与传送带的相对位移 $\Delta x_1=vt_1-\frac{1}{2}a_1t_1^2=5\text{m}$. 共速后物体继续做匀加速运动, 位移 $x_2=L-x_1=vt_2+\frac{1}{2}a_2t_2^2, a_2=g\sin\theta-\mu g\cos\theta=2\text{m/s}^2$, 解得 $t_2=1\text{s}$, 与传送带的相对位移 $\Delta x_2=x_2-vt_2=1\text{m}$. 故因摩擦而产生的热量 $Q=f s_{\text{相}}=\mu mg\cos\theta(\Delta x_1+\Delta x_2)=24\text{J}$.

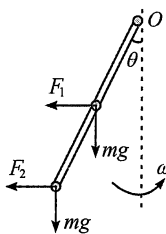
专题 16 非惯性系与惯性力

1. 单摆在摆动时考虑科里奥利力的影响, 位于北半球的单摆, 沿运动方向观察, 科氏力的方向指向右方, 故单摆的摆动面会沿顺时针方向(俯视)变动. 选项 B 正确.

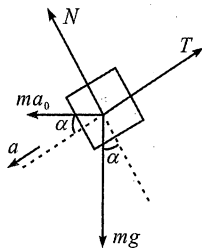
2. 以斜面为参照系, 引入惯性力对物块进行受力分析如答图 16-1 所示. 对斜面有 $N\sin\theta=Ma_2$, 对物块有 $N+ma_2\sin\theta=mg\cos\theta$, 解得 $N=\frac{Mmg\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$, 选项 C 正确.



答图 16-1



答图 16-2



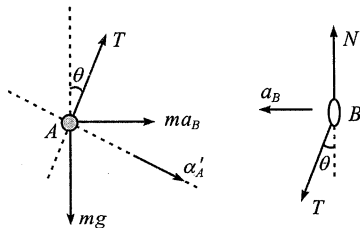
答图 16-3

3. 以棒为参照系, 引入惯性离心力后, 小球的受力如答图 16-2 所示(过转轴的作用力未画出), 其中 $F_1=m\omega^2\cdot\frac{l}{2}\sin\theta, F_2=M\omega^2 l\sin\theta$, 以 O 为轴, 根据固定转动轴物体平衡条件有 $mg\cdot\frac{l}{2}\sin\theta+Mg\cdot l\sin\theta=F_1\cdot\frac{l}{2}\cos\theta+F_2\cdot l\cos\theta$, 解得 $\theta=\arccos\frac{2mg+4Mg}{m\omega^2 l+4M\omega^2 l}$.

4. 设 M 相对地面的加速度为 a_0 , 方向水平向右, m 相对 M 的加速度为 a, 方向沿斜面向下, 因绳不可伸

长,故有 $a=a_0$. 以 M 为参照系, m 的受力如答图 16-3 所示, 则 $mg\sin\alpha+ma_0\cos\alpha-T=ma$. 以地面为参照系, 对系统有 $T=Ma_0+m(a_0-acos\alpha)$, 联立解得 $a_0=\frac{mgsina}{M+2m(1-\cos\alpha)}$.

5. 以小环 B 为参照系, 小球 A 处在最大摆角时, 受力分析如答图 16-4 所示, 其加速度 a'_A 沿圆弧的切线方向, 有 $T+ma_B\sin\theta=mg\cos\theta$, $mg\sin\theta+ma_B\cos\theta=ma'_A$. 对小环有 $T\sin\theta=ma_B$, 解得 $a_B=\frac{g\sin 2\theta}{2(1+\sin^2\theta)}$, $a'_A=\frac{2g\sin\theta}{(1+\sin^2\theta)}$. 小球 A 相对地的加速度有 $a_{Ax}=a'_A\cos\theta$
 $-a_B=\frac{\sin 2\theta}{2(1+\sin^2\theta)}g$, $a_{Ay}=a'_A\sin\theta=\frac{2\sin^2\theta}{(1+\sin^2\theta)}g$,



答图 16-4

$$\text{得 } a_A = \sqrt{a_{Ax}^2 + a_{Ay}^2} = \frac{g\sin\theta \sqrt{3\sin^2\theta + 1}}{1 + \sin^2\theta}.$$

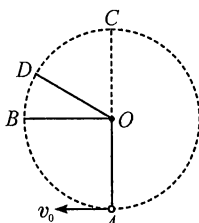
专题 17 圆周运动中的典型问题

1. 对系统而言只有重力做功, 故机械能守恒, 选项 A 正确. 由 $4mgl+mg \cdot 2l=\frac{1}{2}mv_B^2+\frac{1}{2} \times 4m\left(\frac{v_B}{2}\right)^2$, 得 $v_B^2=6gl$. 对 B 球有 $mg \cdot 2l+W=\frac{1}{2}mv_B^2$, 得 $W=mgl$, 选项 C 正确, B、D 错误.

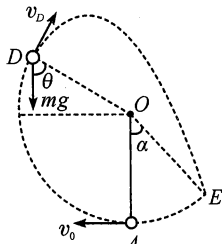
2. 细线断裂之前, 细线拉力与速度垂直, 不做功, 小球的速度大小保持不变, A 正确、B 错误. 细线断裂时, 拉力大小为 7N, 由 $F=m\frac{v_0^2}{r}$ 得, 半径为 $r=\frac{2}{7}m$, 小球每转 120° 半径减小 0.3m, 刚好转过一周细线断裂, 故小球运动的总时间 $t=\frac{1}{3}\left(\frac{2\pi r_1}{v_0}+\frac{2\pi r_2}{v_0}+\frac{2\pi r_3}{v_0}\right)=0.7\pi s$, C 正确. 细线断裂时, 小球运动的位移大小为 $x=(1-0.1)m=0.9m$, D 正确. 答案: ACD.

3. (1) 设滑块出发点为 P_1 , 离开点为 P_2 , 依题意要求 O_1P_1 、 O_2P_2 与竖直方向的夹角相等, 设为 θ , 滑块在 P_2 处脱离滑道的条件为 $mg\cos\theta=\frac{mv^2}{R}$, 由机械能守恒有 $2mgR(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv^2$, 解得 $\theta=\arccos\frac{4}{5}=37^\circ$. (2) 滑块刚能在 O 点离开滑道有 $mg=\frac{mv_0^2}{R}$, $v_0=\sqrt{gR}$, 又 $R=\frac{1}{2}gt^2$, 对应的落水点到 O_2 的距离 $x_0=\sqrt{2}R$. 当滑块从 A 点静止开始下滑时, 到达 O 点的速度 $v_{\max}=\sqrt{2gR}$, 对应的落水点至 O_2 的距离 $x_{\max}=2R$. 所以落水点到 O_2 的距离范围为 $\sqrt{2}R \leq x \leq 2R$.

4. (1) 如答图 17-1 所示, 小球在竖直平面内做圆周运动, 若刚好能通过最高点 C , 有 $mg=m\frac{v_C^2}{h}$, 由动能定理有 $-2mgh=\frac{1}{2}mv_C^2-\frac{1}{2}mv_1^2$, 解得 $v_1=\sqrt{5gh}$. 若小球刚能到达 B 点, 则 $v_B=0$, 由动能定理有 $-mgh=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_2^2$, 解得 $v_2=\sqrt{2gh}$. 给小球一个 $v_0=\sqrt{\frac{7gh}{2}}$ 的水平初速度, 由于 $\sqrt{2gh}<v_0<\sqrt{5gh}$, 因此小球将在 B 、 C 之间的某点 D



答图 17-1



答图 17-2

脱离轨道做斜上抛运动, 如答图 17-2 所示. 小球在 D 点有 $mg\cos\theta=m\frac{v_D^2}{h}$, 从 A 到 D 的过程, 根据动能定理有 $-mg(h+h\cos\theta)=\frac{1}{2}mv_D^2-\frac{1}{2}mv_0^2$. 联立解得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $v_D=\sqrt{\frac{gh}{2}}$, 则 $\theta=60^\circ$, 即小球转过 120° 时开始不

专题 16 非惯性系与惯性力



决策点金

凡是相对于惯性系做加速运动的参考系叫非惯性系. 非惯性系一般可分为两种, 即平动非惯性系和转动非惯性系. 无论在何种非惯性系中, 物体的运动都不遵守牛顿第二定律. 这时只要引入“惯性力”的概念, 就可以仍然应用牛顿运动定律解决非惯性系中的各种力学问题. 下面我们分析几种常见的惯性力, 并讨论有关的非惯性系中的动力学问题.

一、物体相对平动非惯性系静止

平动非惯性系中的惯性力, 其大小等于物体的质量与非惯性系相对于惯性系的加速度大小 a 的乘积, 方向与 a 相反, 用公式表示就是: $F_{\text{惯}} = -ma$. 当然 $F_{\text{惯}}$ 只是一个假想的力, 它没有施力物体, 也没有反作用力.

例 1 如图 16-1 所示, 在以一定加速度 a 行驶的车厢内, 有一长为 l , 质量为 m 的棒 AB 靠在光滑的后壁上, 棒与车箱底之间的动摩擦因数为 μ . 为了使棒不滑动, 棒与竖直平面所成的夹角 θ 应在什么范围内?

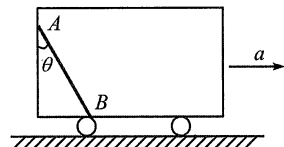


图 16-1

解析 如以车厢为参考系, 引入惯性力后, 可以把棒看成处于平衡状态, 惯性力的作用点在棒的重心处. 求 θ 的最大值时, 棒 AB 的受力如图 16-2 所示. 这时 B 端所受摩擦力的方向水平向左, 且达最大静摩擦力. 以 A 点为轴,

根据力矩平衡条件有 $ma \frac{l}{2} \cos\theta + fl \cos\theta + mg \frac{l}{2} \sin\theta = N_2 l \sin\theta \dots\dots ①$,

$$\text{又 } N_2 = mg \dots\dots ②,$$

$$f = \mu N_2 \dots\dots ③,$$

$$\text{解得 } \theta_{\max} = \arctan \frac{a + 2\mu g}{g}.$$

求 θ 的最小值时, 棒的 B 端所受摩擦力方向水平向右,

$$\text{有 } ma \frac{l}{2} \cos\theta + mg \frac{l}{2} \sin\theta = fl \cos\theta + N_2 l \sin\theta \dots\dots ④,$$

$$\text{由 } ②③④ \text{ 式可解得 } \theta_{\min} = \arctan \frac{a - 2\mu g}{g}.$$

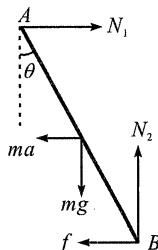


图 16-2

二、物体相对转动非惯性系静止

如果物体相对于匀速转动的参考系静止, 我们引入“惯性离心力”后, 就可以把原来是惯性系中的动力学问题简化为非惯性系中的静力学问题. 惯性离心力的大小 $F_{\text{惯}} = m\omega^2 r$, 其方向是沿半径离开圆心. 我们利用惯性离心力来解释潮汐现象的形成原因.

地球上海水的周期性涨落称为潮汐. 月球和太阳都对地球上的海水有引力作用, 潮汐主要是月球对海水的引力造成的. 潮汐现象的特点是每昼夜有两次涨落潮, 即在地表离月球最近和最远的地方形成涨潮, 而在地月连线两侧处于落潮. 如果说潮汐是由万有引力引起的, 那么太阳对海水的引力比月球对海水的引力大 180 倍, 为什么月球对潮汐起主要作用呢?

地一月系统在引力作用下围绕着共同的质心旋转. 在地心参考系这个非惯性系中, 各地海水所受引潮力等于月球引力和惯性离心力的合成. 其中惯性离心力等于物体质量和月球对地球引力在地

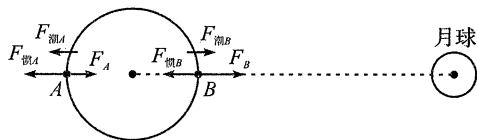


图 16-3

球球心处产生的加速度的乘积, 方向沿月地连线向外. 如果研究各处的引潮力, 计算较为复杂, 我们不妨考虑离月球最远和最近的情况, 如图 16-3 所示. 研究地球上 A、B 两处质量为 Δm 的海水, 设地球半径为 $R_{地}$ 、地心与月心的距离为 $r_{地月}$ 、月球质量为 $M_{月}$, 则海水所受惯性力

$$F_{惯} = \Delta m \cdot a, \text{ 因为月球对地球引力所产生的加速度 } a = \frac{GM_{月}}{r_{地月}^2}, \text{ 所以 } F_{惯A} = F_{惯B} = \frac{GM_{月}}{r_{地月}^2} \Delta m.$$

$$A \text{ 处的引潮力 } F_{潮A} = F_{惯A} - F_A = \frac{GM_{月}}{r_{地月}^2} \Delta m - \frac{GM_{月}}{(r_{地月} + R_{地})^2} \Delta m,$$

$$\text{因为 } r_{地月} \gg R_{地}, \text{ 所以化简可得 } F_{潮A} \approx \frac{2GM_{月}}{r_{地月}^3} \Delta m R_{地}.$$

$$\text{同理 } B \text{ 处引潮力 } F_{潮B} = F_B - F_{惯B} = \frac{GM_{月}}{(r_{地月} - R_{地})^2} \Delta m - \frac{GM_{月}}{r_{地月}^2} \Delta m \approx \frac{2GM_{月}}{r_{地月}^3} \Delta m R_{地}.$$

同样可以分析计算太阳的引潮力, 太阳引潮力与日地间的距离的三次方成反比.

例 2 涨潮和退潮现象是由天体给予整个地球和位于其表面的水以不同的加速度所引起的. 太阳对于地球表面上任何一点的吸引力都比月亮对该点的吸引力大. 但是引起涨潮和退潮现象的主要作用是月亮而非太阳. 试分析并说明之. (可能需要的数据: 地球质量 $M_{地} = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$, 地球半径 $R_{地} = 6378 \text{ km}$, 月亮质量 $M_{月} = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$, 月亮直径 $d_{月} = 3476 \text{ km}$, 月地平均距离 $S_{月地} = 384401 \text{ km}$, 太阳质量 $M_{日} = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$, 日地平均距离 $S_{日地} = 1.49 \times 10^8 \text{ km}$, 太阳半径 $R_{日} = 696265 \text{ km}$)

解析 月亮对地表海水都有引潮力, 引潮力与距离的三次方成反比, 月引潮力与日引潮力之比为 $\frac{F_{潮月}}{F_{潮日}} = \frac{M_{月}}{M_{日}} \cdot \left(\frac{r_{地日}}{r_{地月}}\right)^3 = \frac{7.35 \times 10^{22}}{1.99 \times 10^{30}} \cdot \left(\frac{1.49 \times 10^8}{3.84 \times 10^5}\right)^3 = 2.16$. 计算表明, 月球的引潮力是太阳的 2 倍多, 这就解释了为什么月球对潮汐起主要作用.

三、物体在平动非惯性系中运动

物体相对于平动非惯性系做匀加速直线运动, 如果以惯性系来考察物体的运动, 就需要进行加速度的矢量合成, 或根据限制条件寻找加速度之间的关系, 这样求解比较复杂. 此时, 如果以非惯性系来研究物体的运动, 引入假想的惯性力, 就可以避免加速度的合成或寻找加速度之间约束关系的步骤, 从而使问题得到简化.

例 3 如图 16-4 所示, 一质量为 m 的小物体, 放在半径为 R 的光滑的半球上, 初始时它们相对静止, 然后半球面以加速度 $a = \frac{g}{4}$ 向右匀加速运动, 小物体从最高点滑下, 求物体离开球面时离地面的高度 h .

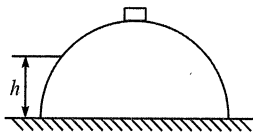


图 16-4

解析 以半球面为参考系,物体将要脱离半球面时,受重力和惯性力 $F_{\text{惯}}=ma$ 作用,如图 16-5 所示,将要脱离时,根据牛顿第二定律有 $mg\cos\alpha - F_{\text{惯}}\sin\alpha = m\frac{v^2}{R}$,由非惯性系中的动能定理得 $mg(R-h)$

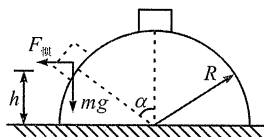


图 16-5

$+ F_{\text{惯}}R\sin\alpha = \frac{1}{2}mv^2$,由几何关系得 $\cos\alpha = \frac{h}{R}$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{R^2-h^2}}{R}$,解得

$h_1 \approx 0.81R$, $h_2 \approx 0.44R$.当 m 位于 $h_2 = 0.44R$ 时,物体早已脱离半球面了,所以 h_2 是增根应舍去.故物体距地面高度为 $0.81R$ 时离开半球面.

四、物体在转动非惯性系中运动

假如物体相对于匀速转动的参考系以一定的速度运动,则物体除了受惯性离心力之外,还要受到另一种惯性力的作用,这种力叫科里奥利力,简称科氏力.科氏力的计算公式为: $F_c = -ma_c = 2mv \times \omega$, v 为物体相对于转动参考系的速度, ω 为非惯性系的转动角速度. F_c 的方向可由右手螺旋定则确定:伸出右手,拇指与四指垂直,四指指向 v 的方向,将四指绕向 ω 的方向(绕小角),此时拇指所指方向即为科里奥利力的方向.

地球在不断地自转,是一个转动非惯性系.我们考虑相对于地球运动的江河流水中质量为 Δm 的质元,它所受的科氏力大小为 $F_c = 2\Delta m\omega v \sin(\pi - \varphi)$.

式中 φ 是该质元所在处的纬度, $\pi - \varphi$ 是 v 与 ω 的夹角,如图 16-6 所示.由图可见,在北半球的河流,沿水流方向观察,科氏力方向指向右岸;处于南半球的河流,沿水流方向观察,科氏力方向指向左岸.

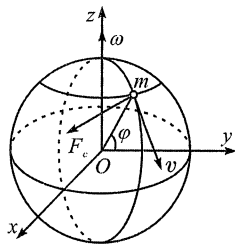


图 16-6

下面对科氏力的大小作一估算.以长江中游武汉港附近水域为例,此处位于北纬约 33° ,长江水流的平均流速 $v \geq 1.7\text{m/s}$,水面宽 $d \approx 1300\text{m}$,水深 $h \approx 3\text{m}$.如取一个恒星日为 23 小时 56 分,地球自转的角

速度大小为 $\omega = \frac{2\pi}{(23 \times 60 + 56) \times 60} = 7.3 \times 10^{-5} \text{rad/s}$.沿水流方向取

一段长为 Δx ,深为 h 、宽为 d 的质元作为研究对象,则右岸单位面积所受到的压力 $F = \frac{2\rho dh\Delta x}{\Delta x \cdot h} \omega v \sin(180^\circ - 33^\circ) \approx 176\text{N}$.

这就是说,由于水流受科氏力的作用,右岸每平方米要承受 176N 的压力.这是一个比较粗糙的估算值.考虑水流在其横断面上沿水平和竖直方向的流速分布是不均匀的,大致来说,由江面中心至岸边,由水面至水底,流速逐步减小,再计及风力和其他因素的影响,科氏力对河岸所引起的实际压强要比理论估算值小.但这个力是作用于水流的一个恒久的横向力,它长年累月地作用着,必然会对河道演变产生影响.自然地理中有一条著名的从实际观察总结出来的柏尔定律:北半球河流右岸比较陡峭,南半球则左岸比较陡峭.这可以由科里奥利力得到说明.

例 4 一光滑细杆绕竖直轴以角速度 ω 转动,细杆与竖直轴夹角 θ 保持不变,如图 16-7 所示.一个相对细杆静止的小环自离地面高 h 处沿杆下滑,求小环滑到杆下端时的速度.

解析 选择转动的细杆为参考系,在这个非惯性系中,小环受力须加上一个惯性离心力.小环在旋转的参考系中虽有径向运动,受到了科里奥

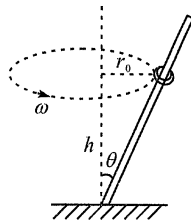


图 16-7

利力的作用,但在切向方向上无位移,所以科里奥利力不做功.惯性离心力 $F_{\text{惯}} = m\omega^2 r$,随着半径 r 的减小而均匀减小,方向沿半径向外,所以小环由半径 r_0 处移到细杆下端 $r=0$ 处,惯性离心力做功 $W_1 = -\frac{1}{2}m\omega^2 r_0^2 = -\frac{1}{2}m\omega^2 h^2 \tan^2 \theta$,重力做功 $W_2 = mgh$,由动能定理有 $mgh - \frac{1}{2}m\omega^2 h^2 \tan^2 \theta = \frac{1}{2}mv^2 - 0$,式中 v 是小球靠近地面处相对细杆的速度,因细杆下端相对地面的速度为零,故 v 也等于小球相对地面的速度,可解得 $v = \sqrt{2gh - \omega^2 h^2 \tan^2 \theta}$. 需要注意的是,当 θ 一定时,须满足 $\omega < \frac{\sqrt{gh}}{h \tan \theta}$ 小环才可以下滑.



体验感悟

1. 如图 16-8 所示,在北京某中学的实验室中有一单摆,在它的正下方放置一个方位刻度盘.开始时,单摆沿方位刻度盘 $0-180^\circ$ 的方向摆动,经过数小时后,单摆的摆动为()

- A. 沿 $0-180^\circ$ 的刻度方向摆动
- B. 沿刻度盘顺时针转过的一刻度方向摆动
- C. 沿刻度盘逆时针转过的一刻度方向摆动
- D. 无法确定

2. 在光滑的水平面上有一质量为 M 、倾角为 θ 的光滑斜面,其上有一质量为 m 的物块,如图 16-9 所示.物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为()

- A. $\frac{Mmg\cos\theta}{M+m\sin\theta\cos\theta}$
- B. $\frac{Mmg\cos\theta}{M-m\sin\theta\cos\theta}$
- C. $\frac{Mmg\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$
- D. $\frac{Mmg\cos\theta}{M-m\sin^2\theta}$

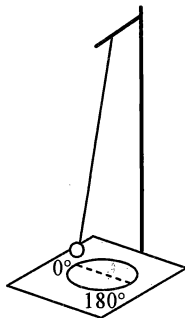


图 16-8

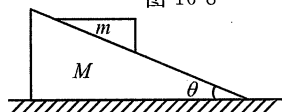


图 16-9

3. 如图 16-10 所示, 在一根质量不计、长度为 l 的棒的中点与端点上分别固定了质量为 m 和 M 的小球. 棒沿竖直轴用铰链连接, 棒以角速度 ω 匀速转动, 试求棒与竖直轴线间的夹角 θ .

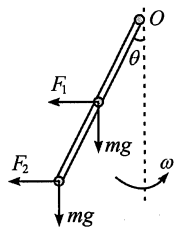


图 16-10

4. 在如图 16-11 所示的系统中, 已知方木块的质量为 m , 楔形体的质量为 M , 倾角为 α , 滑轮和绳子的质量不计, 不考虑摩擦力, 求楔形体 M 的加速度.

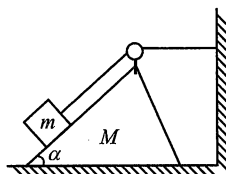


图 16-11

5. 一轻绳的两端分别连接小球 A 和小环 B , 球与环的质量相等, 小环 B 可在拉紧的钢丝上做无摩擦的滑动, 如图 16-12 所示. 现使小球在图示的平面内摆动. 求小球离铅垂线的最大角度为 θ 时小环 B 和小球 A 的加速度大小.

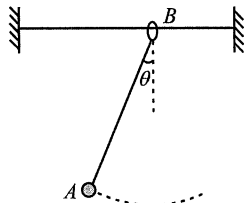


图 16-12